§.基础知识题 - cin与cout的基本使用



要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果

2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

4、转换为pdf后提交

5、3月14日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

特别说明：

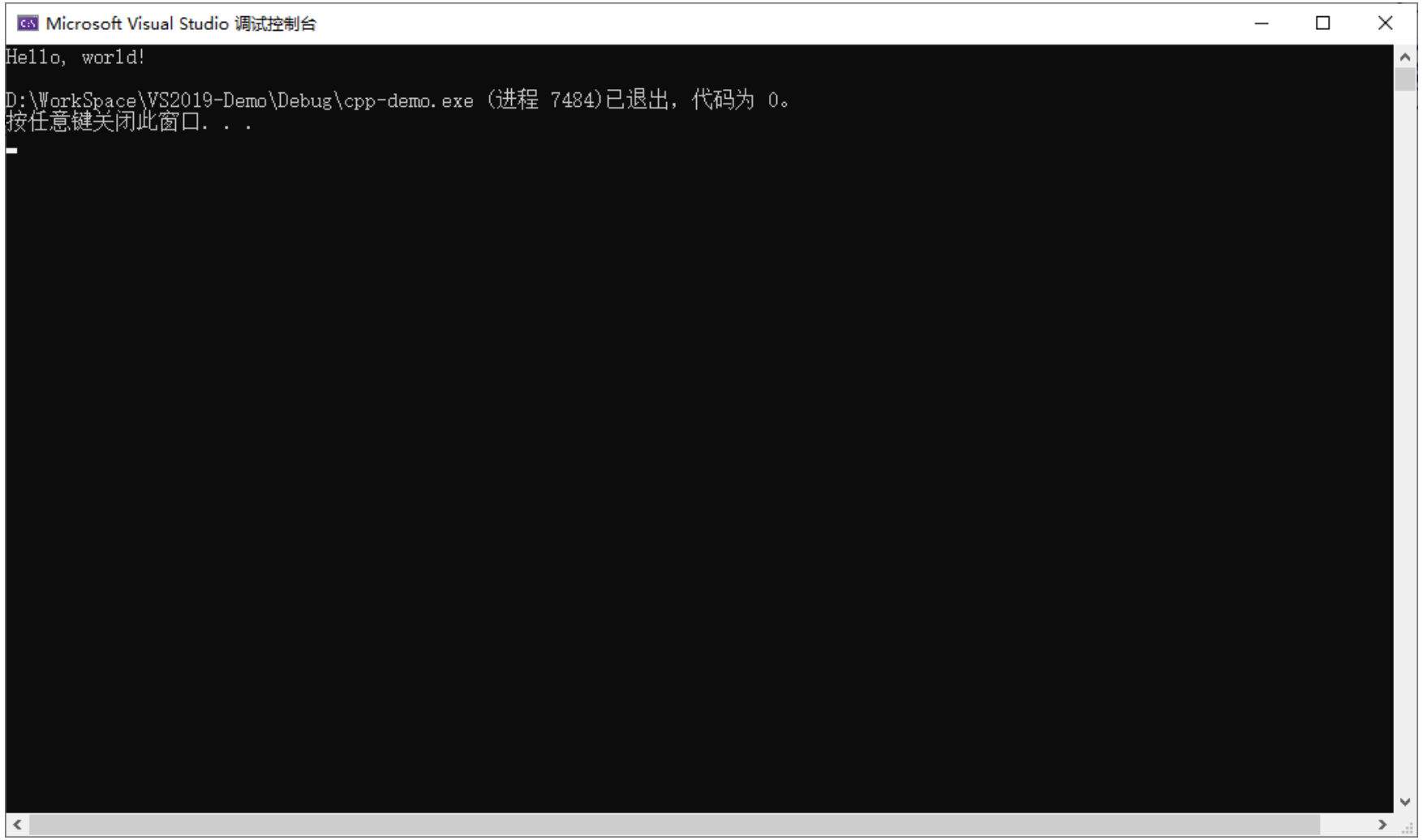
1、本次作业是预习作业，在下周上课前完成

2、对于作业过程中不清楚的问题或不会的内容，先不要问（不清楚的位置可以先做个标记，结合听课再去理解）

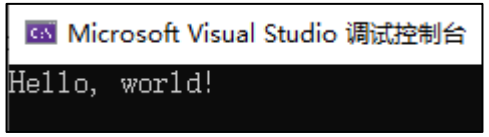
§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

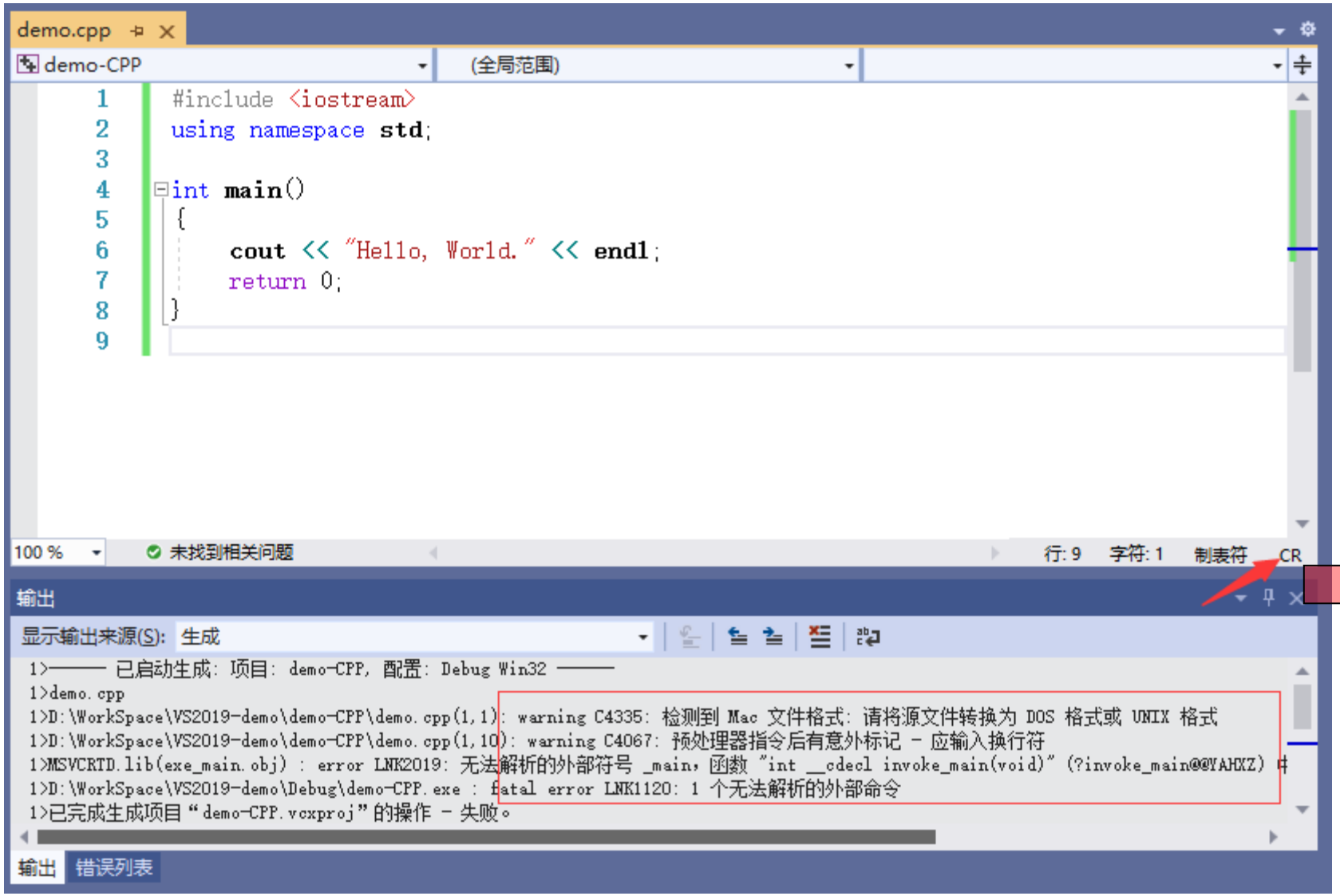


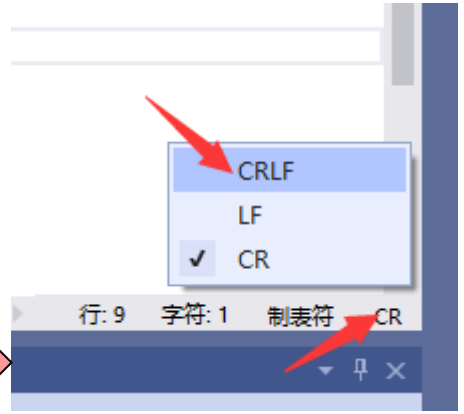
例：有效贴图



§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题 - cin与cout的基本使用



特别提示：

1、做题过程中，先按要求输入，如果想替换数据，也要先做完指定输入

2、如果替换数据后出现某些问题，先记录下来，不要问，等全部完成后，还想不通再问(也许你的问题在后面的题目中有答案)

3、要求一个程序多次运行的，不要自以为是的修改程序，放在一次去运行

4、不要偷懒、不要自以为是的脑补结论!!!

5、先得到题目要求的小结论，再综合考虑上下题目间关系，得到综合结论

6、这些结论，是让你记住的，不是让你完成作业后就忘掉了

7、换位思考(从老师角度出发)，这些题的目的是希望掌握什么学习方法？

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

基本知识点：

1、cin是按格式读入，到空格、回车、非法为止

2、cin的输入必须以回车结束，输入的内容放在输入缓冲区中，从输入缓冲区去取得所需要的内容后，
多余的内容还放在输入缓冲区中，等待下次读入（如果程序结束，则操作系统会清空输入缓冲区）

3、系统会自动根据cin后变量的类型按最长原则来读取合理数据

4、变量读取后，系统会判断输入数据是否超过变量的范围，若超过则置内部的错误标记并返回一个不可信的值
（不同编译器处理不同）

4.1、cin输入完成后，通过cin.good()/cin.fail()可判断本次输入是否正确

4.2、cin碰到非法字符后会置错误标记位，后面会一直错（如何恢复还未学到，先放着）

4.3、cin连续输入多个int时，碰到非法字符，下一个是0，再下面才是随机值

4.4、cin超范围后，不同类型的数据处理不同，如果细节记不清，问题不大，但一定要知道有这回事，别奇怪

4.5、cin超范围和赋值超范围是不同的

5、cout根据数据类型决定输出形式

输入	cin.good()返回	cin.fail()返回
正确范围+回车/空格/非法输入	1	0
错误范围+回车/空格/非法输入	0	1
非法输入	0	1

6、先认真看课件！！！

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    /* 第1组 */
    cout << "This is a C++ program." << endl;

    /* 第2组 */
    cout << "This is " << "a C++ " << "program." << endl;

    /* 第3组 */
    cout << "This is "
         << "a C++ "
         << "program."
         << endl;

    /* 第4组 */
    cout << "This is ";
    cout << "a C++ ";
    cout << "program.";
    cout << endl;

    return 0;
}
```



第3组和第4组在语句上的区别是：第三组有一个语句分了四行，第四组有四个语句

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

B.观察下列4个程序的运行结果，回答问题并将各程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=10, b=15, c=20;
    cout << a << b << c;
    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=10, b=15, c=20;
    cout << a, b, c;
    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=10, b=15, c=20;
    cout << (a, b, c) << endl;
    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=10, b=15, c=20;
    cout << a, b, c << endl;
    return 0;
}
```



解释这3个程序输出不同的原因：第一个程序依次输出了abc的值（是最原始数据）；第二个程序中cout那一行是逗号表达式，逗号的优先级最低，cout << a是第一个，先执行，因此只有a被cin了，只输出a的值；第三个程序输出了逗号表达式的值，即（）中最后一个表达式的值c的值

解释错误原因：cout那一行为逗号表达式，逗号将这行分为了三段“cout<<a”“b”“c << endl”，其中“c << endl”是语法错误的

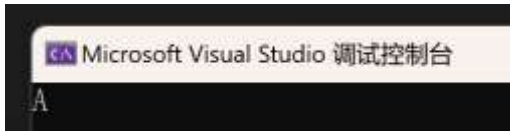
结论：一个流插入运算符 << 只能输出___1____个数据.

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

C.观察下列2个程序的运行结果，回答问题并将各程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



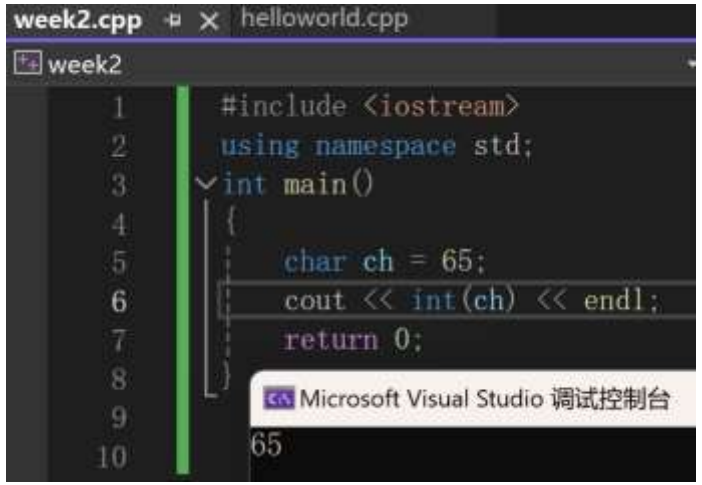
解释这两个程序输出不同的原因：第一个程序定义的ch是char型的，所以65代表的是ascii码为65的字符，即A；第二个程序定义的ch是int型的，因此输出ch时直接输出了数值65

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

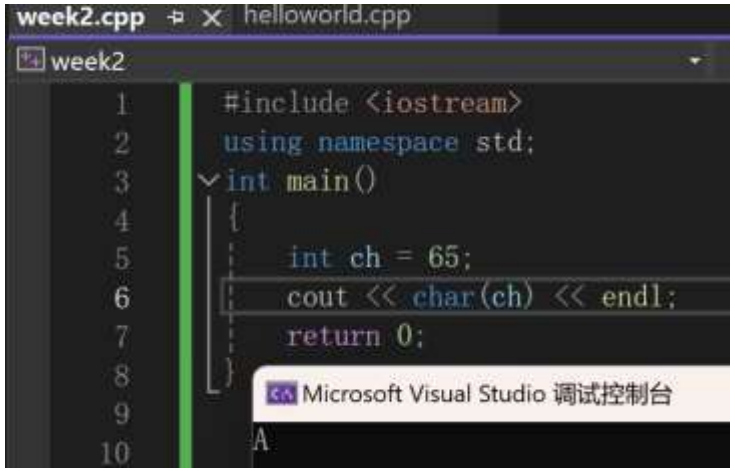
D.程序同C，将修改后符合要求的程序及运行结果贴上

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



在char类型不变的情况下，要求输出为65
（不允许添加其它变量）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



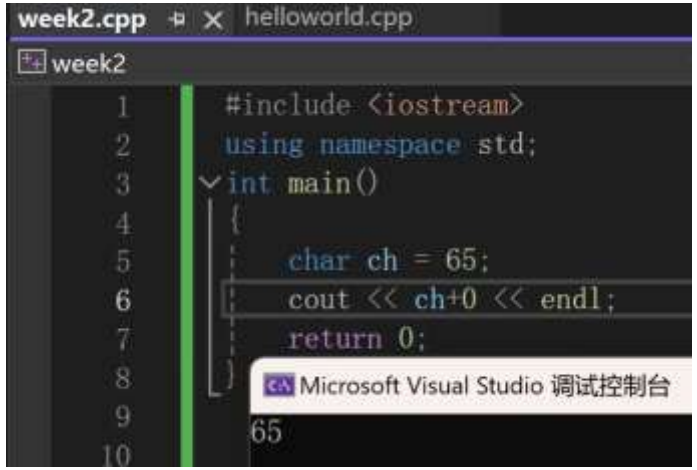
在int类型不变的情况下，要求输出为A
（不允许添加其它变量）

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

E.程序同C，将修改后符合要求的程序及运行结果贴上

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



在char类型不变的情况下，要求输出为65
（不允许添加其它变量，
不允许使用任何方式的强制类型转换）

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

A.运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    short k;
    cin >> k;
    cout << cin.good();
    cout << " k=" << k << endl;

    return 0;
}
```

基础知识：

short的最小值是：___-2^{15}_____

short的最大值是：___$2^{15}-1$____

全部做一遍，任选3题截图即可（多截不限）

1、输入：123↙（↙代表回车键，下同）

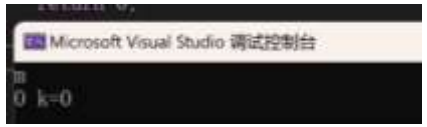


2、输入：123 456↙(一个空格)

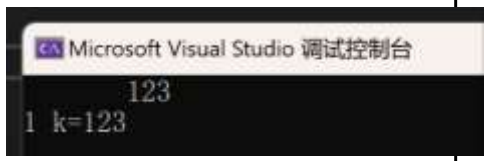
3、输入：123　　456↙(多个空格)

4、输入：123m↙

5、输入：m↙



6、输入：　　123↙（持续多个空格后，再输入123，按回车）



7、输入：　　↙（持续多个空格后，按回车）
　　123↙　（再输入123，按回车）

8、输入：↙
　　...
　　↙
　　123↙（持续多个空回车后，输入123）

分析结果：
1、在前面有正确输入的情况下，回车、空格、(对int型而言是非法的字符)m的作用是？
使输入终止
2、直接输入若干空格和回车后，再输入正确，变量是否能得到正确的值？
是
3、直接输入(对int型而言是)非法的数据m，输出是？
cin.good为0，k为0（不可信，不可预知值）

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

B.运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    short k;
    cin >> k;
    cout << "k=" << k << endl;
    cout << "cin.good()=" << cin.good() << endl;
    cout << "cin.fail()=" << cin.fail() << endl;
    return 0;
}
```

结论：

多个输入中，编号__4,5,6__输入的k值是不可信的

全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)

贴图即可，不需要写分析结果

1、输入：123↙ （正确+回车）

2、输入：123␣456↙（正确+空格）

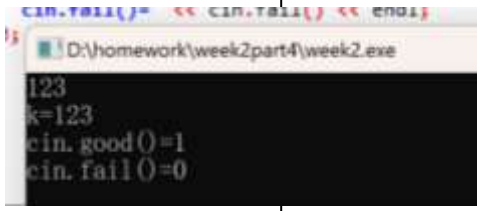
3、输入：-123m↙ （正确+非法字符）

4、输入：m↙ （直接非法字符）

5、输入：54321↙ （超上限）

6、输入：-40000↙ （超下限）









本题要求VS+Dev

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

B-Compare.运行下面的对比程序（cin输入与赋值），观察运行结果并与B的输出结果进行对比分析

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    short k1, k2, k3, k4, k5;

    k1 = 12345;
    k2 = 54321;
    k3 = 70000;
    k4 = -12345;
    k5 = -54321;

    cout << k1 << endl;
    cout << k2 << endl;
    cout << k3 << endl;
    cout << k4 << endl;
    cout << k5 << endl;

    return 0;
}
```

u_short=unsigned short

B的输入：

1、输入：12345↙ （合理范围）
对应本例的k1=12345

2、输入：54321↙ （超上限但未超同类型的u_short上限）
对应本例的k2=-11215

3、输入：70000↙ （超上限且超过同类型的u_short上限）
对应本例的k3=4464

4、输入：-12345↙（合理范围）
对应本例的k4=-12345

5、输入：-54321↙（超下限）
对应本例的k5=11215

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

C.仿B，自行构造不同测试数据，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int k;
    cin >> k;
    cout << "k=" << k << endl;
    cout << "cin.good()=" << cin.good() << endl;
    cout << "cin.fail()=" << cin.fail() << endl;
    return 0;
}
```

结论：

多个输入中，编号___2,3,5____输入的k值是不可信的

全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)

贴图即可，不需要写分析结果

u_int=unsigned int

1、输入：_123_↙ （合理范围）



2、输入：3333333333↙ （超上限但未超同类型的u_int上限）

3、输入：9999999999↙ （超上限且超过同类型的u_int上限）

4、输入：__-123___↙ （合理范



5、输入：__-9999999999___↙ （超下限）

本题要求VS+Dev

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

C-Compare.仿B-Compare，构造对比程序（cin输入与赋值，int型），观察运行结果并与C的输出结果进行对比分析

注：具体对比程序及输出结果等不要再贴图，自行完成即可

需要回答下列问题（回答问题不是完成作业，而是自己真的弄懂了概念后的总结）：

1、输入/赋值超int上限但未超同类型的u_int上限，两者是否一致？如果有区别，区别是？
不一致。输入时是good为0返回一个不可信的值，赋值时会将usigned型的数据的第一位视为符号位得到一个signed型的数

2、输入/赋值超int上限且超同类型的u_int上限，两者是否一致？如果有区别，区别是？
不一致。输入时是good为0返回一个不可信的值，赋值时会丢弃高位

3、输入/赋值超int下限，两者是否一致？如果有区别，区别是？
不一致。输入时是good为0返回一个不可信的值，赋值时会丢弃高位

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

D.运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    unsigned short k;
    cin >> k;
    cout << "k=" << k;
    cout << " good=" << cin.good();
    cout << " fail=" << cin.fail() << endl;
    return 0;
}
```

结论：

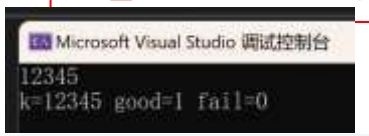
多个输入中，编号__2，6_____输入的k值是不可信的

全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)

贴图即可，不需要写分析结果

u_short=unsigned short

1、输入：12345↙ （合理范围）



2、输入：70000↙ （超上限）



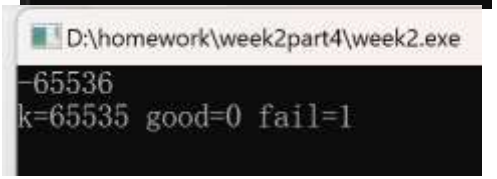
3、输入：-12345↙（负数但未超过short下限）

4、输入：-1↙ （负数且未超过short下限）

5、输入：-65535↙（负数且未超过u_short上限加负号后的下限）

6、输入：-65536↙（负数且超过u_short上限加负号后的下限）





本题要求VS+Dev

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

D-Compare.仿B-Compare构造的对比程序（cin输入与赋值，u_short型），观察运行结果并与D的输出结果进行对比分析

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    unsigned short k1, k2, k3, k4, k5, k6;

    k1 = 12345;
    k2 = 70000;
    k3 = -12345;
    k4 = -1;
    k5 = -65535;
    k6 = -65536;

    cout << k1 << endl;
    cout << k2 << endl;
    cout << k3 << endl;
    cout << k4 << endl;
    cout << k5 << endl;
    cout << k6 << endl;
    return 0;
}
```

u_short=unsigned short

贴图即可（有warning还有贴warning），不需要写分析结果

1、输入：12345↙ （合理）

对应本例的k1=12345



2、输入：70000↙ （超）

对应本例的k2=4464



3、输入：-12345↙ （负数）

对应本例的k3=53191



4、输入：-1↙ （负数）

对应本例的k4=65535



5、输入：-65535↙ （负数且未超过u_short上限加负号后的下限）

对应本例的k5=1



6、输入：-65536↙ （负数且超过u_short上限加负号后的下限）

对应本例的k6=0



§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

E.仿D，自行构造不同测试数据，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    unsigned int k;
    cin >> k;
    cout << "k=" << k;
    cout << " good()=" << cin.good();
    cout << " fail()=" << cin.fail() << endl;
    return 0;
}
```

结论：

多个输入中，编号_____输入的k值是不可信的

unsigned int 基本同 unsigned short，弄懂即可
本页可以不做，空着不扣分

贴图即可，不需要写分析结果

u_int=unsigned int

1、输入：_____↙ （合理范围）

2、输入：_____↙ （超上限）

3、输入：_____↙ （负数但未超int下限）

4、输入：_____↙ （负数且未超过u_int上限加负号后的下限）

5、输入：_____↙ （负数且超过u_int上限加负号后的下限）

本题要求VS+Dev

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

E-Compare.仿B-Compare，构造对比程序（cin输入与赋值，u_int型），观察运行结果并与E的输出结果进行对比分析

注：具体对比程序及输出结果等不要再贴图，自行完成即可

需要回答下列问题（回答问题不是完成作业，而是自己真的弄懂了概念后的总结）：

1、输入/赋值超u_int上限，两者是否一致？如果有区别，区别是？

2、输入/赋值为负数但未超int下限，两者是否一致？如果有区别，区别是？

3、输入/赋值为负数且未超过u_int上限加负号后的下限，两者是否一致？如果有区别，区别是？

4、输入/赋值为负数负数且超过u_int上限加负号后的下限？如果有区别，区别是？

unsigned int 基本同 unsigned short，弄懂即可
本页可以不做，空着不扣分

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

B-E.总结

名词解释：

输入正确 - 指数学上合法的数，但不代表一定在C/C++的某类型数据的数据范围内（下同）

综合2.B~2.E，给出下列问题的分析及结论：

1、signed数据在输入正确且范围合理的情况下

返回数可信且正确

2、signed数据在输入正确但超上限（未超同类型unsigned上限）的情况下

返回数不可信

3、signed数据在输入正确且超上限（超过同类型unsigned上限）的情况下

返回数不可信

4、signed数据在输入正确但超下限范围的情况下

返回数不可信

5、unsigned数据在输入正确且范围合理的情况下

返回数可信且正确

6、unsigned数据在输入正确且超上限的情况下

返回数不可信

7、unsigned数据在输入正确但为负数（未超同类型signed下限）的情况下

返回数可信但是错误，返回一个未超unsigned上限的正数，该数+输入数绝对值=unsigned数据的上限+1

8、unsigned数据在输入正确且为负数（超过同类型signed下限）的情况下

返回数不可信

9、unsigned数据在输入正确且为负数（超过同类型unsigned上限加负号后的下限）的情况下

返回数不可信

对比：cin输入与变量赋值，在输入/右值超范围的情况下，表现是否相同？总结规律：不同。输入时，一般超范围的输入会返回不可信值，不同编译器处理不同；只有在unsigned数据在输入正确但为负数（未超同类型signed下限）的情况下，超范围的输入会返回可信的值，返回一个未超unsigned上限的正数，该数+输入数绝对值=unsigned数据的上限+1。赋值时，超范围的数在同长度的signed和unsigned之间赋值可能会导致错误，不同长度赋值时，短赋给长会高位填充，长赋给短会高位丢弃

cin输入与变量赋值，在输入/右值合理范围的情况下，表现是否相同？总结规律：相同

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

F.运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    cin >> ch;

    cout << "ch=" << int(ch) << endl;
    cout << "ch=" << ch << endl;

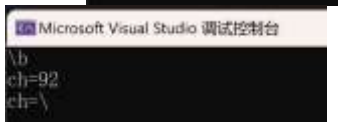
    return 0;
}
```

全部做一遍，任选3题截图即可(多截不限)

1、键盘输入A（单个图形字符）



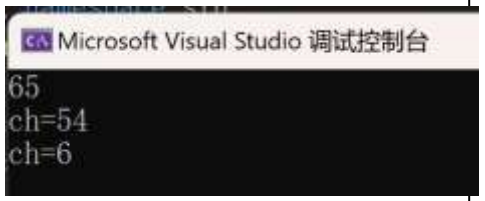
2、键盘输入\b（退格键的转义符）



3、键盘输入\101（A的ASCII码的8进制转义表示）

4、键盘输入\x41（A的ASCII码的16进制转义表示）

5、键盘输入65（A的ASCII码的十进制整数形式表示）



6、键盘输入CtrL+C（注意：是Ctrl+C组合键，注意不要有输入法栏）

7、键盘输入CtrL+z（注意：是Ctrl+z组合键，注意不要有输入法栏）

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

G.运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    float f;
    cin >> f;

    cout << cin.good() << f << endl;
    cout << setprecision(20) << f << endl;

    return 0;
}


//注：setprecision(20)表示输出时保留
//    20位有效位数
//    （已超float和double的有效位数）
```

全部做一遍，任选4题截图即可(多截不限)

1、键盘输入123.456 （合理范围正数，小数形式）



2、键盘输入1.23456e2 （合理范围正数，指数形式）

3、键盘输入-123.456（合理范围负数，小数形式）

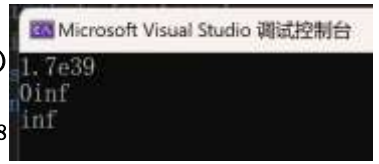


4、键盘输入-1.23456e2 （合理范围负数，指数形

5、键盘输入123.456789（合理范围，但超有效位数）

6、键盘输入6.7e38（尾数超上限但数量级未超，仍是10^{38}）

7、键盘输入1.7e39（超上限且数量级已超10^{38}）



8、键盘输入-2.3e39（超上限且数量级已超10^{38}

9、键盘输入1.23e-30（合理范围整数但指数很小）

10、键盘输入-1.23e-30（合理范围负数但指数很小）



§.基础知识题 - cin与cout的基本使用



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

A.观察下列3个程序的运行结果，回答问题并将各程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a
        >> b
        >> c
        >> d;
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a;
    cin >> b;
    cin >> c;
    cin >> d;
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```



1、程序运行后，输入：1 2 3 4↙，观察输出结果

2、解释第2个和第3个程序的cin语句的使用区别：第2个cin是一个语句分成了四行；第三个cin是四个语句

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

B.程序同A，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

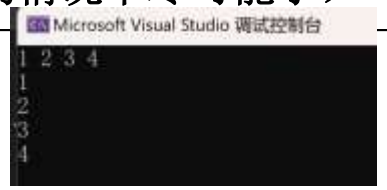
int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

全部做一遍，任选2题截图即可
（多截不限）

1、输入：1 2 3 4↙



2、输入：1　2　3　4↙(每个数字间多于一个空格)



3、输入：1↙
2↙
3↙
4↙ (每个数字后立即加回车)

4、输入：1↙
↙
↙
2↙
↙
3↙
↙
4↙ (每个数字后立即加回车 + 多个空回车)

结论：在输入正确的情况下，回车和空格的作用？
使输入终止

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

C.程序同A，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;

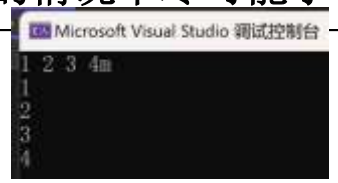
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

全部做一遍，任选3题截图即可
（多截不限）

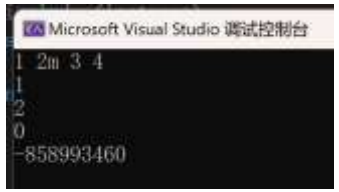
1、输入：1 2 3 4m↙

2、输入：1 2 3m 4↙



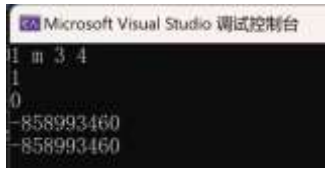
3、输入：1 2m 3 4↙

4、输入：1m 2 3 4↙



5、输入：1 2 3 m↙

6、输入：1 2 m 4↙



7、输入：1 m 3 4↙

8、输入：m 2 3 4↙

总结：多个cin输入时，错误输入出现在不同位置对输入正确性的影响
出现错误输入的位置处，good为0，从这个位置开始往后值就不可信了

要求：综合观察运行结果，加上自己的思考，给出总结性的结论，这个结论要能对多个输入情况下不同位置的错误情况有普遍适应性，而不仅仅是简单的根据结论说错在1/2/3/4位置

（提示：从什么位置开始值不可信？）

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

D.观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    cout << "a=" << int(a) << endl;
    cout << "b=" << int(b) << endl;
    cout << "c=" << int(c) << endl;

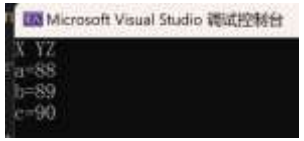
    return 0;
}
```

全部做一遍，任选3题截图即可
（多截不限）

1、输入：XYZ↙



2、输入：X YZ↙



3、输入：Ctrl+C↙ （表示按Ctrl+C组合键，注意不要有输入法栏，下同）



4、输入：XCtrl+C↙

5、输入：XYCtrl+C↙

6、输入：XYZCtrl+C↙

7、输入：Ctrl+z↙ （若未出结果则继续输入，可以按回车后多行输入，打印后观察结果）

8、输入：Ctrl+zXYZ↙（若未出结果则继续输入，可以按回车后多行输入，打印后观察结果）

总结：多个cin输入时char型数据时
1、能否输入空格
能
2、Ctrl+C在输入中表示什么？（可自行查阅资料，若资料与表现不符，信哪个？）
输入终止，本次执行的所有数据均不可信。相信程序执行结果
3、Ctrl+z在输入中表示什么？（可自行查阅资料，若资料与表现不符，信哪个？）
输入结束，后续数据不可信。相信程序执行结果
4、Ctrl+z后不按回车而继续输入的其它字符，能否被读入？
否

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

E.自行构造测试数据，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    float a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    cout << "a=" << a << endl;
    cout << setprecision(20) << a << endl;

    cout << "b=" << b << endl;
    cout << setprecision(20) << b << endl;

    cout << "c=" << c << endl;
    cout << setprecision(20) << c << endl;

    return 0;
}
```

全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)

1、输入：_6e40_1.23_2.34____↙ （第1个超上限，2/3正常）

2、输入：__-6e40_1.23_2.34___↙ （第1个超下限，2/3正常）



3、输入：___1.23_6e40_2.34__↙ （1/3正常，第2个超上限）

4、输入：_1.23_-6e40_2.34____↙ （1/3正常，第2个超下限）



5、输入：__1.23_2.34_6e40___↙ （1/2正常，第3个超上限）

6、输入：__1.23_2.34_-6e40___↙ （1/2正常，第3个超下限）

总结：

1、多个cin输入时，错误输入出现在不同位置对输入正确性的影响

出现错误输入的位置处，good为0，从这个位置开始往后值就不可信了

要求：综合观察运行结果，加上自己的思考，给出总结性的结论，这个结论要能对多个输入情况下不同位置的错误情况有普遍适应性，而不仅仅是简单的根据结论说错在1/2/3位置

（提示：从什么位置开始值不可信？）

2、将float替换为double，上述结论是否仍然成立？

成立

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

A.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

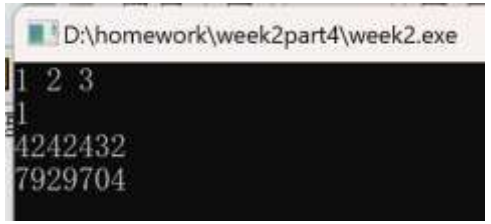
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a,b,c;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

1、如果编译有error或warning，则贴相应信息的截图

```
error C4700: 使用了未初始化的局部变量“b”
error C4700: 使用了未初始化的局部变量“c”
```

2、如果能运行(包括有warning)，则输入三个正确的int型数据（例 :1 2 3↙），观察输出



3、分析为什么只有某个变量的结果是正确的

因为cin那一行为逗号表达式， 逗号的优先级最低，cout << a是逗号分成的三段中的第一段，先执行，这个语句让a初始化了，而后面两段中的b和c没有被cin，因此只有a的结果是正确的

本题要求VS+Dev

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

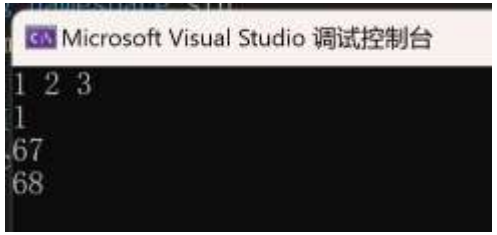
4、cin的基本理解 - 其他情况

B.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a=66, b=67, c=68;
    cin >> a,b,c;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

1、运行后，输入三个正确的int型数据(例 :1 2 3↙，注意不要是预置值)，观察输出



2、通过观察三个变量的输出，你得到了什么结论？

因为cin那一行为逗号表达式， 逗号的优先级最低，cout << a是逗号分成的三段中的第一段，先执行，这个语句让a的值变成了我输入的第一个数1，而后面两段中的b和c没有被cin，还是维持原来的值

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

C.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a;
    cin >> 5;
    cin >> a+10;

    cout << a << endl;
    return 0;
}
```

1、如果编译有error或warning，则贴相应信息的截图(信息太多则前五行)

error C2678: 二进制“>>”: 没有找到接受“std::istream”类型的左操作数的运算符(或没有可接受的转换)

error C2678: 二进制“>>”: 没有找到接受“std::istream”类型的左操作数的运算符(或没有可接受的转换)

[Error] invalid conversion from 'int' to 'std::basic_istream<char>::__istream_type& (*)(std::basic_istream<char>::__istream_type&)' (aka 'std::basic_istream<char>& (*)(std::basic_istream<char>&)') [-fp...

[Error] invalid conversion from 'int' to 'std::basic_istream<char>::__ios_type& (*)(std::basic_istream<char>::__ios_type&)' (aka 'std::basic_ios<char>& (*)(std::basic_ios<char>&)') [-fpermissive]

[Error] invalid conversion from 'int' to 'std::ios_base& (*)(std::ios_base&)' [-fpermissive]

[Error] cannot bind non-const lvalue reference of type 'bool&' to an rvalue of type 'bool'

[Error] cannot bind non-const lvalue reference of type 'short int&' to an rvalue of type 'short int'

2、分析为什么编译有错

流提取运算符后跟了5，这是常量，不能被cin；流提取运算符后跟了a+10，这是表达式，不能被cin

3、结论：流提取运算符后面必须跟__b___，不能是___ac_____

a）常量　b）变量　c）表达式

本题要求VS+Dev

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

D.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a=66, b=67, c=68;
    cin >> (a,b,c);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

1、运行后，输入三个正确的int型数据(例 :1 2 3↙，注意不要是预置值)，观察输出



2、通过观察三个变量的输出，你得到了什么结论？

只有c被cin了

3、和B进行比较，分析为什么结果有差异

此处cin那一行后面跟的是括号括住的，是一个逗号表达式，逗号表达式的值为最后一个表达式的值，即c的值，因此只有c被cin了

4、和C进行比较，与C得出的结论矛盾吗？

不矛盾，逗号表达式中最后一个表达式c是一个变量，可以被cin

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

E.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char c1, c2;
    int a;
    float b;
    cin >> c1 >> c2 >> a >> b;

    cout << c1 <<' '<< c2 <<' '<< a <<' '<< b << endl;
    return 0;
}
```

注：␣表示空格

1、输入：1234␣56.78↙

输出：



2、输入：1␣2␣34␣56.78↙

输出：



3、分析在以上两种不同输入的情况下，为什么输出相同(提示：空格的作用)

第一种情况下，c1、c2是字符型，因此只读取了输入的前两个字符1和2，a是int型，读取了接下来输入的34，然后空格使a输入终止，最后float型b被输入56.78；第二种情况下，三个空格使输入终止，正好分开了四个数，每个数都在相应的数据类型的范围内，与第一种情况是一样的

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

F.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a;
    cin >> a >> endl;

    return 0;
}
```

1、如果编译有error或warning，则贴相应信息的截图(信息太多则前五行)

error C2679: 二元“>>”：没有找到接受“overloaded-function”类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)

[Error] invalid conversion from 'int' to 'std::basic_istream<char>::__istream_type& (*)(std::basic_istream<char>::__istream_type&)' {aka 'std::basic_istream<char>& (*)(std::basic_istream<char>&)'} [-fp...

[Error] invalid conversion from 'int' to 'std::basic_istream<char>::__ios_type& (*)(std::basic_istream<char>::__ios_type&)' {aka 'std::basic_ios<char>& (*)(std::basic_ios<char>&)'} [-fpermissive]

[Error] invalid conversion from 'int' to 'std::ios_base& (*)(std::ios_base&)' [-fpermissive]

[Error] cannot bind non-const lvalue reference of type 'bool&' to an rvalue of type 'bool'

[Error] cannot bind non-const lvalue reference of type 'short int&' to an rvalue of type 'short int'

2、结论：在cin中不能跟_____endl_____

本题要求VS+Dev

§.基础知识题 - cin与cout的基本使用



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目